

Deklaracja projektowa

Temat projektu:	CourseManager - system zapisów na kursy
Github:	https://github.com/karlosiwo/CourseManager

Imię i nazwisko	Nr indeksu	Grupa
Michał Szwabowicz	111112	PS7
Jakub Wierciszewski	117268	PS7
Karol Ziemak	117292	PS7

MVP (Must Have Features)	Nice to Have Features
• Strona powitalna oraz rejestracja użytkownika • Logowanie i wylogowanie użytkownika • Role: admin, użytkownik z ograniczonymi prawami, użytkownik z pełnymi prawami oraz użytkownik niezalogowany • Lista dostępnych kursów oraz szczegóły kursu • Dodanie, edycja i usunięcie własnego zapisu na kurs przez użytkownika z pełnymi prawami • Kontrola limitu miejsc oraz blokada podwójnego zapisu na ten sam kurs • Lista własnych zapisów i zapisów udostępnionych użytkownikowi • Sortowanie kursów w obu kierunkach według daty, nazwy i kategorii • Filtrowanie kursów według daty oraz kategorii • Panel administratora: lista użytkowników i zarządzanie rolami • Formularze z walidacją danych wejściowych • Baza danych z co najmniej dwiema tabelami powiązanymi relacją • Spring Security z użytkownikami zapisanymi w bazie danych • Sesja, ciasteczka, usługa REST oraz klient REST	• Raport najpopularniejszych kursów • Historia zapisów i anulowań • Status zapisu, np. AKTYWNY / ANULOWANY • Raport kursów z największą liczbą wolnych miejsc • Eksport listy uczestników kursu do pliku CSV/PDF • Powiadomienie o braku wolnych miejsc • Bootstrap i poprawiony wygląd interfejsu zgodny z WCAG 2.1 • Dodatkowy widok statystyk aktywności użytkownika

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji WWW w języku Java, która umożliwi zarządzanie kursami, uczestnikami oraz zapisami na kursy. System będzie dostępny przez przeglądarkę internetową i będzie wykorzystywał Spring Boot, Spring MVC, Thymeleaf, Spring Security oraz relacyjną bazę danych.

Projekt nie ogranicza się wyłącznie do prostych operacji CRUD. Najważniejsza logika biznesowa będzie związana z kontrolą limitu miejsc, blokowaniem podwójnych zapisów, obsługą statusów zapisów, filtrowaniem i sortowaniem kursów oraz zarządzaniem uprawnieniami użytkowników.

Aplikacja zostanie przygotowana dla grupy trzyosobowej, dlatego zakres nie obejmuje dodatkowych funkcjonalności przeznaczonych wyłącznie dla grup czteroosobowych.

Role użytkowników

Rola	Zakres uprawnień
Użytkownik niezalogowany	Dostęp do strony początkowej, rejestracji, logowania oraz publicznej listy kursów.
Limited user	Może przeglądać kursy i informacje udostępnione, ale nie może tworzyć nowych zapisów.
Full user	Może zapisywać się na kursy, anulować własne zapisy, przeglądać swoje zapisy, filtrować i sortować kursy oraz udostępniać informacje innym użytkownikom.
Admin	Zarządza użytkownikami, rolami, kursami, kategoriami i prowadzącymi.

Planowane encje i tabele w bazie danych

Tabela / encja	Przykładowe pola	Opis
users	id, imie, nazwisko, login, haslo, wiek, enabled	Dane użytkowników systemu wykorzystywane również przez Spring Security.
roles	id, nazwa_rol	Role użytkowników: ADMIN, LIMITED_USER, FULL_USER.
courses	id, nazwa, opis, data_startu, limit_miejsc, id_kategorii, id_prowadzacego	Dane kursów oraz informacje potrzebne do kontroli dostępności miejsc.
categories	id, nazwa	Kategorie kursów, np. java, spring, database.
enrollments	id, id_user, id_course, data_zapisu, status	Tabela łącząca użytkowników z kursami; przechowuje aktywne i anulowane zapisy.
teachers	id, imie, nazwisko, email	Opcjonalne dane prowadzących przypisywanych do kursów.
shared_items	id, id_owner, id_target_user, id_course, token_linku	Informacje o udostępnionych kursach lub zapisach innym użytkownikom albo przez link.

Operacje CRUD i zastosowanie w projekcie

Encja	Zakres operacji
Użytkownik	Rejestracja, wyświetlanie listy użytkowników przez

	administratora, edycja danych, zarządzanie rolami.
Kurs	Dodawanie, edycja, usuwanie i wyświetlanie kursów; filtrowanie i sortowanie listy kursów.
Zapis	Utworzenie zapisu, anulowanie zapisu, sprawdzanie statusu, lista własnych zapisów oraz lista uczestników kursu.
Kategoria	Dodanie nowej kategorii, weryfikacja nazwy przez REST, przypisywanie kategorii do kursu.
Prowadzący	Dodawanie i edycja prowadzących oraz przypisywanie prowadzącego do kursu.

Funkcjonalności według ról

Użytkownik niezalogowany:

- strona powitalna,
- rejestracja z walidacją formularza,
- wyświetlenie publicznej listy kursów,
- wyświetlenie informacji udostępnionej przez link.

Użytkownik z pełnymi prawami:

- dodanie, edycja i anulowanie własnego zapisu na kurs,
- walidacja formularzy oraz edycja na danych bieżących,
- dodanie nowej kategorii kursu,
- wyświetlenie informacji udostępnionych przez innych użytkowników,
- udostępnienie kursu lub informacji konkretnemu użytkownikowi albo przez link,
- sortowanie swoich kursów w obu kierunkach według daty, kategorii i nazwy,
- zapamiętanie kierunku i kryterium sortowania, np. w sesji lub ciasteczku,
- filtrowanie według daty oraz kategorii,
- przechowywanie roboczych zmian w sesji i zapis do bazy danych przy wylogowaniu albo wygaśnięciu sesji.

Administrator:

- wyświetlenie listy użytkowników,
- zarządzanie rolami użytkowników,
- zarządzanie kursami, kategoriami i prowadzącymi.

Formularze, walidacja i widoki Thymeleaf

W projekcie zostaną przygotowane formularze m.in. do rejestracji, logowania, dodawania/edycji kursu, zapisu na kurs, anulowania zapisu, dodawania kategorii oraz filtrowania listy kursów.

Walidacja będzie realizowana po stronie klienta oraz po stronie serwera z użyciem mechanizmów Spring Validation, np. @NotBlank, @Size, @Email, @Min i @Pattern. Formularze będą wykorzystywać co najmniej trzy różne typy pól, np. input text, password, select, date, textarea i checkbox.

W widokach Thymeleaf planowane jest użycie m.in. znaczników i atrybutów: th:object, th:field, th:action, th:each, th:if, th:text, th:href oraz th:errors.

Sesja, ciasteczka i Spring Security

Sesja będzie używana do przechowywania informacji o zalogowanym użytkowniku, tymczasowych zmian w zapisach oraz aktualnych ustawień filtrowania i sortowania. Ciasteczka będą wykorzystywane np. do zapamiętania ostatnio wybranego kryterium sortowania lub preferencji widoku.

Dostęp do funkcji będzie zabezpieczony za pomocą Spring Security. Użytkownicy i role będą przechowywani w bazie danych, a uprawnienia będą kontrolowane na poziomie adresów URL oraz wybranych metod kontrolerów.

REST i klient REST

REST będzie wykorzystany jako dodatkowy element komunikacji w aplikacji. Planowana usługa REST będzie służyła do weryfikacji nazwy kategorii kursu w słowniku dozwolonych kategorii oraz do zwracania liczby wolnych miejsc na kursie w formacie JSON.

- GET /api/categories/validate?name=java - sprawdzenie, czy kategoria istnieje w słowniku i spełnia wymagania nazwy.
- GET /api/courses/{id}/availability - zwrócenie liczby wolnych miejsc na kursie.
- Klient REST po stronie aplikacji lub widoku będzie pobierał te dane i wyświetlał komunikaty użytkownikowi bez konieczności przeładowania całej strony.

Logika biznesowa zapisów

Najważniejszym elementem projektu będzie mechanizm zapisu na kurs. Przed utworzeniem zapisu system wykona kilka kontroli, dzięki czemu aplikacja nie będzie jedynie prostym CRUD-em.

- System sprawdza, czy użytkownik istnieje i ma odpowiednią rolę.
- System sprawdza, czy kurs istnieje i czy nie został usunięty lub zablokowany.
- System sprawdza, czy użytkownik nie ma już aktywnego zapisu na ten sam kurs.
- System oblicza liczbę wolnych miejsc na podstawie limitu kursu i aktywnych zapisów.
- Jeżeli są wolne miejsca, tworzony jest zapis ze statusem AKTYWNY.
- Jeżeli limit miejsc został osiągnięty, użytkownik otrzymuje komunikat błędu.
- Anulowanie nie usuwa rekordu fizycznie, tylko zmienia status na ANULOWANY, aby zachować historię.

Przewidywane trudności projektowe

1. Poprawne połączenie Spring Security z bazą danych i obsługa ról użytkowników.
2. Kontrola limitu miejsc, szczególnie w sytuacji, gdy kilku użytkowników próbuje zapisać się na ten sam kurs.
3. Blokowanie podwójnych zapisów tego samego użytkownika na ten sam kurs.
4. Zapis zmian do bazy danych przy wylogowaniu lub wygaśnięciu sesji.
5. Zapamiętanie oraz odtworzenie kryteriów sortowania i filtrowania.
6. Przygotowanie usługi REST i klienta REST w sposób zgodny z wymaganiami projektu.
7. Przygotowanie czytelnej dokumentacji wskazującej, w jakich plikach zrealizowano elementy punktowane.

Podział pracy w grupie trzyosobowej

Osoba	Planowany zakres prac
Osoba 1	Encje, baza danych, repozytoria, relacje między tabelami, dane testowe.
Osoba 2	Kontrolery, logika zapisów, sesja, filtrowanie, sortowanie i REST.
Osoba 3	Widoki Thymeleaf, formularze, walidacja, Spring Security, panel administratora i dokumentacja.

Uzasadnienie wyboru tematu

Temat systemu zapisów na kursy jest prosty do zrozumienia, ale pozwala pokazać większość wymaganych elementów aplikacji WWW w Javie: formularze, walidację, sesję, ciasteczka, kontrolery, bazę danych, Spring Security, REST oraz widoki Thymeleaf.

Projekt jest bezpieczny zakresowo dla grupy trzyosobowej, ponieważ posiada jasne encje i możliwy do podziału zakres prac. Jednocześnie zawiera logikę biznesową, która wykracza poza standardowe operacje CRUD, np. kontrolę limitu miejsc, blokadę podwójnych zapisów oraz obsługę statusów zapisów.

Mapa zgodności z wymaganiami

Wymagany element	Planowana realizacja w projekcie
Kontrolery	Kontrolery Spring MVC dla kursów, zapisów, użytkowników, kategorii i panelu administratora.
Baza danych	Co najmniej tabele users, roles, courses, enrollments i categories z relacjami.
Widoki i formularze	Widoki Thymeleaf z formularzami rejestracji, kursu, kategorii i zapisu na kurs.
Walidacja	Walidacja danych użytkownika, kursu, kategorii oraz zapisu za pomocą adnotacji i komunikatów błędów.
Sesja	Przechowywanie ustawień filtrowania, sortowania i roboczych zmian w zapisach.
Ciasteczka	Zapamiętanie ostatniego kryterium sortowania lub preferencji widoku.
REST i klient REST	Endpointy do walidacji kategorii i dostępności miejsc oraz klient pobierający dane JSON.
Spring Security	Logowanie, wylogowanie, role i ograniczenie dostępu do wybranych widoków oraz akcji.